Семинар 1. Раздаточный материал

Имя: _____ Группа: _____

Задача 1. Путь запроса

Пользователь обращается к:

```
http://app.course.test:8080/report?id=42
```

Расположите события в правильном порядке:

- ___ Клиент получает HTTP response.
- ___ Приложение передаёт host resolver subsystem.
- ___ Клиент отправляет HTTP request.
- ___ Приложение разбирает URL.
- ___ Resolver возвращает один или несколько IP addresses.
- ___ ОС устанавливает transport connection с выбранным адресом и портом.
- ___ Приложение интерпретирует status code и content.

Ответьте:

1. После какого события впервые возможно получить HTTP status code?
2. Какой этап отсутствует, если в URL вместо имени указан IP address?
3. Назовите один возможный отрицательный результат для этапов resolve, connect и HTTP.

Задача 2. Уровни

Заполните таблицу.

Объект	Основной уровень/роль	Кто создаёт или обрабатывает
HTTP message		
TCP byte stream		
IP packet		
Ethernet frame		
DNS query		

Ответьте:

1. Нужно ли обычному switch понимать HTTP method?
2. Нужно ли обычному IP router знать HTTP status code?
3. Может ли firewall анализировать несколько уровней?

Задача 3. HTTP request и response

Разметьте request line, method, request target, fields, конец header section и content.

```
GET /report?id=42 HTTP/1.1
Host: app.course.test:8080
Accept: text/plain
```

Разметьте status line, status code, fields, конец header section и content.

```
HTTP/1.1 503 Service Unavailable
Content-Type: text/plain
Content-Length: 9

try later
```

Ответьте:

1. Был ли получен HTTP-ответ?
2. Была ли HTTP-операция успешной?
3. Доказывает ли ответ 503, что причина находится в сетевом оборудовании?
4. Может ли response с 200 означать неуспех бизнес-операции?

Задача 4. Диагностические ситуации

Для назначенной ситуации заполните:

```
FACT:
STAGE:
HYPOTHESES:
NEXT CHECK:
```

Ситуация A

```
$ client http://missing.course.test/
Could not resolve host: missing.course.test
```

Дополнительное наблюдение: resolver вернул NXDOMAIN.

Ситуация B

```
$ client http://app.course.test:8080/
Resolved app.course.test to 192.0.2.10
Connection refused
```

Ситуация C

```
$ client --timeout 5 http://app.course.test:8080/
Resolved app.course.test to 192.0.2.10
Operation timed out after 5000 milliseconds
```

Других наблюдений пока нет.

Ситуация D

```
$ client http://app.course.test:8080/
Resolved app.course.test to 192.0.2.10
HTTP/1.1 503 Service Unavailable
```

Задача 5. Обращение к профильному специалисту

Перепишите сообщение:

> Прод не работает. Похоже, опять сеть. Посмотрите срочно.

Используйте структуру:

```
WHEN/SCOPE:
OBSERVED:
CHECKED:
NEED:
```

Не добавляйте факты, которых нет в условии вашей диагностической ситуации.

Exit ticket

Пользователь сообщает: «Сайт не работает».

Назовите четыре различных наблюдаемых результата, которые могут скрываться за этой фразой, и по одному следующему шагу для каждого.